数据可视化在企业价值管理中的应用

Application of Data Visualization in Enterprise Value Management

刘倩云 LIU Qian-yun
（国网冀北电力有限公司张家口供电公司，张家口 075000）
（State Grid Jibei Electric Power Co.，Ltd. Zhangjiakou Power Supply Company，Zhangjiakou 075000，China）

摘要：常规的企业价值管理方法使用企业成本价值链管理，使得企业综合利润逐渐流失，造成较高的管理风险，因此，设计一种全新的企业价值管理方法解决该问题。以企业核心价值管理环节为基础，设置价值分析框架，从中提取驱动因素，构建数据可视化企业价值辅助管理平台，再输出完整的企业价值管理体系，有助于完成企业价值管理。实例分析结果表明：应用基于数据可视化的企业价值管理方法管理企业后，企业在一年内的综合利润较高。由此证明该设计方法的管理效果较好，符合企业价值管理需求，具有一定的应用价值。

Abstract: Conventional enterprise value management methods use enterprise cost value chain management, resulting in a gradual loss of comprehensive profits and higher management risks. Therefore, a new enterprise value management method is designed to solve this problem. Based on the core value management process of the enterprise, setting up a value analysis framework, extracting driving factors from it, constructing a data visualization enterprise value auxiliary management platform, and outputting a complete enterprise value management system can help complete enterprise value management. The result of an example analysis shows that after applying the enterprise value management method based on data visualization to manage the enterprise, the comprehensive profit of the enterprise within one year is higher. This proves that the management effect of this design method is good, meets the needs of enterprise value management, and has certain application value.

关键词：数据可视化；企业价值管理；综合利润；管理风险；驱动因素；管理平台

Key words: data visualization; enterprise value management; comprehensive profit; managing risk; drivers; management platform

中图分类号：F045.31　**文献标识码**：A　**文章编号**：1006-4311(2023)09-017-03　doi:10.3969/j.issn.1006-4311.2023.09.006

0 引言

经济的发展推动了企业进步，各个企业内部体制也越来越完善[1]。为了实现企业的经营目标，提高企业的综合竞争力，需要针对企业的发展现状，对其进行有效的价值管理。研究表明，企业价值管理是一种重要的企业干预方法，其能结合企业发展的问题设定与企业信念相符的目标，实现有效管理[2]。企业价值管理主要强调企业价值在企业发展中的核心地位，因此，企业价值管理涉及多个方面。我国的企业价值管理起步较晚，但发展较快，目前已经初步形成了多层次市场化格局，取得了一定的管理效果[3]。数据可视化技术可以结合企业的特殊财务形式，提取相关的价值变量，从而进行快速管理，无须使用成本价值链，管理风险整体较低。因此，本文基于数据可视化设计了一种全新的企业价值管理方法。

1 基于数据可视化的企业价值管理方法设计

1.1 设计企业价值分析框架

为了提取构建有效的企业价值管理平台，需要设计企业价值分析框架，从中提取企业价值分析驱动因素[4]。企业价值一般可以分为几种不同的形态，即内在形态、评估形态、市场形态，不同的形态使用的价值评估方法存在一定的差异，因此本文根据自由现金流原则对企业进行了驱动因素评估，设计了企业现金流无杠杆计算式 Q_J，如式(1)所示。

$$Q_J = EBIT - S + C - A + P \tag{1}$$

公式(1)中，EBIT 代表企业税前利润，S 代表企业所得税，C 代表折旧磨损成本，A 代表运营增量，P 代表企业负债额度，根据上述企业现金流无杠杆计算式可以构建现金流框架，如图 1 所示。

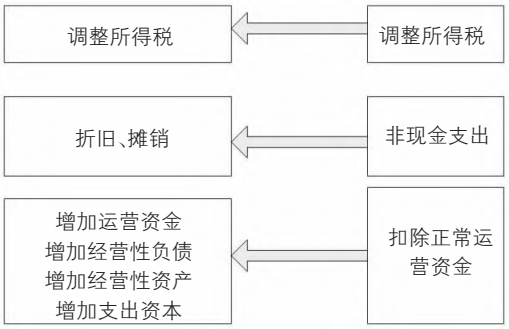

图 1 企业现金流驱动框架

由图 1 可知，其中的主要驱动元素包括所得税、折旧、摊销、营运资金、支出、负债等，此时可以针对上述驱动元素构建企业价值现金流折现模型 EV，如式(2)所示。

$$EV = \sum_{t=1}^{n} \frac{UFCF_t}{(1+WACC)^t} + \frac{1}{(1+WACC)^n} \tag{2}$$

公式(2)中，$UFCF_t$ 代表企业无杠杆现金流，WACC 代表企业加权成本，t 代表年份，n 代表预测周期，从而进一步计算企业最终价值 TV 如式(3)所示。

$$TV = \frac{UFCF_t}{WACC - g} \tag{3}$$

公式(3)中，g 代表企业价值参数，结合上述企业最终价值可以对企业进行现金流估算折现，获取驱动因素参

作者简介：刘倩云(1989-)，女，河北衡水人，硕士研究生，会计师，研究方向为财务。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

数，为企业价值管理辅助平台构建作参考。此时可以设计企业价值分析驱动因素计算式 Q_D 如式(4)所示。

$$Q_D = \frac{NOPLAT \times (1 - \frac{g}{ROIC})}{WACC - g} \tag{4}$$

公式（4）中，NOPLAT 代表企业调整后的综合利润，ROIC 代表企业初始的资本投入回报，此时根据计算的企业价值分析驱动因素可以判断企业的资本回报率及其他成本，设计企业价值分析框架图，如图 2 所示。

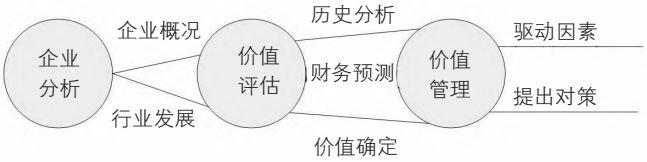

图 2　企业价值分析框架图

由图 2 可知，企业概况及行业发展现状（企业分析）为驱动识别过程，可以了解企业的实际发展情况；企业价值评估可以从历史、财务、价值等方面对企业进行综合分析，从而进行价值预测；价值管理可以针对上述评估结果进行综合分析，获取企业价值，得到企业的管理关系，为后续企业数据可视化价值管理平台构建作参考。

1.2 基于数据可视化构建企业价值管理辅助平台

以公式(4)计算出的企业价值分析驱动因素为基础，可以利用数据可视化技术选取企业价值管理辅助平台构建工具，构建合理的企业价值管理辅助平台。根据企业的价值管理实际本文构建的企业价值管理辅助平台选取 My SQL 数据库作为数据管理中心。该数据库的性能良好，总体响应较快，且使用 Table 进行储存，能快速获得可视化企业价值数据关系。为了提高辅助平台的管理效果，本文设计的方法在该数据库中添加了可视化映射中心，作为数据库的量化框架，为管理辅助平台提供关联语句，此时可保证辅助平台的损耗最低，且具有可执行性。

为了提高企业价值管理辅助平台的交互性，保证其辅助管理优势，能有序地针对企业价值管理数据进行分析[5]。应用该数据可视化流程处理的企业价值管理数据具有几个基础特性，首先是交互性，即用户可以根据自身需求设置数据展示区域，使其更符合价值管理需求；其次是多维性，其可以针对企业价值管理数据进行分类，设置维度项、度量项，从而进行进一步可视化分析；最后是可视性，可以通过图像等形式向管理者展示数据的多元化特征，提高数据的综合把握性。

应用上述的数据可视化技术处理后可以针对企业价值辅助管理平台进行需求分析，构建完整的企业价值管理数据库。

在企业价值管理辅助平台管理的过程中，需要始终以可视化企业数据信息作为管理基础，分析企业的价值动向。数据层可以针对价值管理数据进行持久化操作，为其提供数据储存逻辑，进行结构化语言转化，并储存在选取的 My SQL 数据库中；业务逻辑层负责实现价值分析过程中的业务功能，并针对应用层请求进行反馈，输出反馈结果，其内部包括项目搜索中心、逻辑管理中心、综合评价中心等；应用层主要进行用户联动，用户可以在该层面查询企业价值管理信息，显示分析图像，实现信息交互。

在企业价值管理的过程中会不断生成各种各样的管理语言，因此本文设计的企业价值管理辅助平台使用 FLASK 视图获取管理辅助平台的请求，并通过 GET\POST\PUT\DELETE 进行综合响应，降低交互延时。此时构建的企业价值管理辅助平台具有多个渲染模板，能快速将企业价值管理信息进行整理，得到基础分析蓝图，最大程度上解决企业价值管理问题，获取较高的综合利润。

1.3 制定 EVA 企业价值管理体系

由上述企业价值管理平台输出的管理图像均具有 EVA 特性，即均符合经济发展资本关系，若不制定一个符合 EVA 输出关系的管理体系，会降低企业规划总值，影响后续的企业价值管理，因此，本文结合 EVA 构建了指导性企业价值管理体系，如图 3 所示。

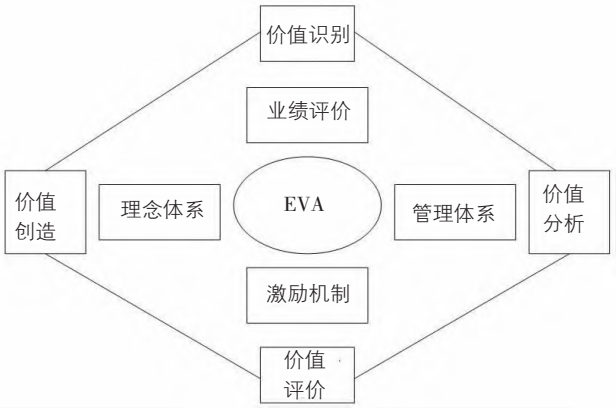

图 3　企业价值 EVA 管理体系

由图 3 可知，该企业价值管理体系在运行时始终遵循几个基本原则：

第一是理念导向原则，即在进行价值管理时需依照 EVA 作为核心理念，提高企业价值管理目标；第二是实际原则，即根据企业发展的实际环境设置管理策略，制定合理的考核管理方案；第三是循序渐进原则，即缓慢地灌输核心理念，进行试点推广，循序渐进管理；第四是简便易行原则，即根据项目数量调整企业价值管理成本，降低企业价值管理难度。

根据上述原则可以结合企业自身情况进行个性化价值管理调整，获取企业的税前净利润总值及综合开发支出，有效地计算企业的资本成本率。经过尝试发现，现有的 EVA 机制管理体系内部的价值管理战略存在一定的差异性，容易受外部管理因素影响，不利于企业后续的发展，因此本文设计的企业价值管理方法设置了企业增值化优势资源管理板块，通过企业综合反馈对现有的企业价值管理战略进行考核，深入分析企业的内部影响资源，从而以企业综合利润为基础分配基础资源，设置更高的业务单元。

为了提高企业价值管理的合理性，还可以设置一个全面预算价值分析指标，融入各个预算单元，进行监督执行，提取指标差异，调整价值分析策略，使企业更快达成价值管理目标，除此之外，还可以针对现有的 EVA 值进行驱动

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 1 应用效果

管理月份	本文设计的基于数据可视化的企业价值管理方法管理后的部门综合利润(万元)	文献[1]的企业价值管理方法管理后的部门综合利润(万元)	文献[2]的企业价值管理方法管理后的部门综合利润(万元)
1	1153.52	625.05	321.15
2	1252.14	614.41	433.10
3	1332.39	636.26	465.11
4	1454.36	685.95	424.25
5	1512.45	626.42	412.56
6	1586.28	798.36	336.26
7	1625.69	723.85	385.85
8	1644.36	657.27	314.22
9	1729.47	741.36	325.39
10	1836.25	623.95	336.24
11	1947.89	798.34	495.65
12	2625.58	724.17	412.26

检测,计算利润增长点,注重权益资本投入,实现价值管理平衡,优化现有的企业资源。

2 实例分析

2.1 概况及准备

Z 企业属于大型酿造企业,目前已经成立了 57 年,具备成熟的酒酿生产基地,不仅如此,为了提高企业的多元化价值,Z 企业还在电子科技、机械模具生产等方面具有独特的优势,获得了多个国家级管理奖项。Z 企业占地面积为 9.58m^2,包含员工 32584 人,年销售利润突破四百亿元,属于我国五百强企业之一,其部分业务单元的贡献率如下:酒类 99.56%、塑料制品 0.36%、印刷品 0.06%、玻璃制品 0.01%,其他 0.01%,为了提高实例分析的有效性,本文对 Z 企业实施了调查,绘制了其竞争优势示意图。

Z 企业的竞争优势主要包括生产环境、技术、品牌、规模,这四种,生产环境优势指的是该企业的生产酿造基地位于气候湿热带,土质良好,富含多种优质土壤,且 Z 企业设置了大型酒曲发酵窖,能快速酿造出质量较高的酒类。Z 企业的酿酒配方独特,工艺复杂,设置了特色化微生物酿造圈,因此其具有技术优势。在长期的发展中,Z 企业形成了良好的企业文化,制定了符合企业发展目标的发展战略,使其能满足消费者的消费需求,仅在 2009 年,Z 企业的品牌价值就已经突破了 450 亿元,因此,其具有品牌优势。为了提高自身的发展效率 Z 企业自建成至今已经连续进行了多次扩建,因此,其也具有一定的规模优势。

尽管 Z 企业在长期发展中形成了多个鲜明的优势,但与此同时也存在着若干种风险。

Z 企业的政策法规风险主要包括国家禁酒令、国家价格政策等,且整个行业均在进行较大规模的变动,销售额整体下降;Z 企业的竞争风险主要来自国际品牌,整个行业的挤压式增长造成了巨大的消费威胁,部分时尚酒类的销售额水涨船高,因此 Z 企业面临严重的竞争风险;尽管 Z 企业属于国家扶持的重要企业,但其受行业发展整体影响,在主营业务中的投入资金不足,负债率持续降低,因此 Z 企业也面临着较严重的财务风险。

2.2 应用效果与讨论

抽取 Z 企业内部 3 个价值相等的部门进行应用效果分析,即分别使用本文设计的基于数据可视化的企业价值管理方法与文献[1]的财务赋能价值管理方法及文献[2]的创值单元价值管理方法对上述抽取的等值部门进行价值管理,将每个部门作为一个整体记录一年内各个月份的综合利润,应用效果如表 1 所示。

由表 1 可知,使用本文设计的基于数据可视化的企业价值管理方法针对等值部门进行管理后,该部门的综合利润越来越高,均突破了一千万元;而使用文献[1]的财务赋能价值管理方法管理后,等值部门的综合利润波动较小,均在六百万至八百万之间;使用文献[2]的创值单元价值管理方法进行管理后,等值部门的综合利润均低于五百万元。证明本文设计的基于数据可视化的企业价值管理方法的管理效果较好,综合利润较高,具有可靠性,有一定的应用价值。

3 结束语

综上所述,随着我国的经济发展,各个企业的竞争越来越激烈,为了提高自身地位,各个企业急需进行价值管理,常规的企业价值管理方法主要使用企业成本价值链管理,无法保证企业的综合利润,不满足目前的企业发展需求,因此本文基于数据可视化设计了一种新的企业价值管理方法。进行实例分析,结果表明,设计的企业价值管理方法的管理效果较好,管理后的综合利润较高,具有有效性,有一定的应用价值,可以作为后续企业发展方案制定的参考。

参考文献:

[1]邓成.智能财务赋能企业价值管理研究——基于价值创造的管理会计视角[J].商业会计,2021(08):23-26.

[2]葛玉洁,杨雄胜.创值单元与企业价值管理——基于电力企业的案例研究[J].财经问题研究,2021(03):84-92.

[3]朱显国.一部理论创新与实践应用性双强的知识产权领域研究专著——《企业知识产权价值管理的机理与绩效研究》评介[J].大陆桥视野,2022(04):29-30.

[4]林高飞,范英杰.和合共赢文化与企业价值创造——基于管理会计应用的中介效应与利益相关者的调节效应 [J]. 财会通讯,2021(24):65-68.

[5]陈志斌,吴敏,陈志红.家族管理影响中小家族企业价值的路径:基于行业竞争的代理理论和效率理论的研究[J].中国工业经济,2017(05):113-132.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net